

사용자 설치 가이드

이 문서는 컴퓨터에 익숙하지 않은 사용자가 전체 구조를 이해하고 설치할 수 있도록 만든 안내서입니다.

한 줄 요약

웹 화면은 Render에서 커두고, 실제 토스증권 주문봇은 AWS 고정 IP 서버에서 24시간 실행합니다.

집 PC를 24시간 켜둘 필요가 없습니다.

준비물

1. GitHub 계정
2. Render 계정
3. AWS 계정
4. 토스증권 Open API Client ID / Secret
5. 토스증권 Open API에 등록할 AWS Static IP
6. OpenAI API Key
7. Telegram Bot Token / Chat ID

비용 구조

- Render Web: 무료 플랜 사용 가능
- Render PostgreSQL: 기록 보존용 유료 DB 사용 권장
- AWS Lightsail: 최소 Linux public IPv4 번들 권장
- OpenAI API: 사용량만큼 과금

AWS에는 반드시 Budgets 알림을 설정하세요.

설치 순서

1. Render 배포

Render Blueprint로 배포하면 아래 2개 리소스가 만들어져야 합니다.

```
ai-stock-assistant-web  
ai-stock-assistant-db
```

Render Worker는 사용하지 않습니다.

Render Web 환경변수는 아래처럼 둡니다.

```
BROKER_MODE=toss  
BROKER_API_ENABLED=false  
LIVE_TRADING_ENABLED=true  
MARKET_POLL_INTERVAL_SECONDS=60  
ANALYSIS_INTERVAL_SECONDS=1800
```

2. AWS 주문봇 만들기

자세한 내용은 **AWS_고정IP_주문봇_가이드.md**를 따르세요.

핵심 순서:

1. AWS Lightsail Linux 서버 생성
2. Static IP 생성 후 서버에 연결
3. 토스증권 Open API 허용 IP에 AWS Static IP 등록
4. 서버에 프로젝트 업로드
5. **.env.aws.example**을 **.env**로 복사
6. **.env**에 실제 API 키 입력
7. **setup_aws_worker.sh** 실행
8. **run_aws_worker.sh** 실행 또는 systemd 등록

3. 대시보드 접속

Render Web 주소로 접속합니다.

한국어 로그인 화면이 뜨면:

- 아이디: **admin**
- 비밀번호: Render에 설정한 **DASHBOARD_PASSWORD**

브라우저 팝업이 아니라 별도 로그인 화면에서 입력합니다. 로그인은 최대 12시간 유지되며, 공용 기기에서는 오른쪽 위 **로그아웃**을 누르세요.

4. 자동매매 시작

1. 대시보드에서 실제 보유 종목과 자산이 보이는지 확인합니다.
2. **AI 행동패턴**을 선택합니다.
3. **성향 저장**을 누릅니다.
4. 필요하면 **체결 후 OCO 손절·익절 보호**와 **익절·손절 비율**을 저장합니다.

5. **자동매매 시작**을 누릅니다.

이후 주문은 AWS 고정 IP 주문봇에서 자동 실행됩니다.

주문·보호 현황에서 접수, 부분 체결, 체결, 취소 및 OCO 감시 상태를 확인할 수 있습니다.

AI 행동패턴

대시보드에서 드롭다운으로 바꿀 수 있습니다.

- 홀드: 신규 주문을 막고 관찰만 합니다.
- 보수적: 확실한 근거가 있을 때만 작게 거래합니다.
- 기본형 · 보수적 수익추구: 기본값입니다. 원금 방어를 우선하되 수익 기회를 탐색합니다.
- 공격적: 검증된 상승 기회가 있으면 더 적극적으로 거래합니다.
- 초공격형 · 최대수익 지향: 위험 한도를 가장 많이 엽니다. 일반 사용은 권장하지 않습니다.

최대수익 지향에서도 미수·신용 거래는 하지 않습니다.

수익 그래프

대시보드에서 아래 단위로 볼 수 있습니다.

- 일별
- 주별
- 월별

그래프는 AWS 주문봇이 계좌를 갱신하면서 쌓는 기록을 사용합니다. 처음 실행한 직후에는 기록이 부족해서 그래프가 비어 보일 수 있습니다.

갱신 주기

- 계좌·시세 갱신: 1분마다
- AI 탐색·판단: 30분마다
- 웹 화면 새로고침: 60초마다

웹 화면과 실제 토스 계좌·시세 조회 모두 60초마다 갱신됩니다.

자주 생기는 문제

토스 인증 실패 403: IP address not allowed

토스증권에 등록된 허용 IP가 AWS Static IP와 다릅니다.

- AWS Lightsail Static IP를 확인합니다.
- 토스증권 Open API 허용 IP를 그 주소로 변경합니다.
- AWS 주문봇을 재시작합니다.

대시보드에 보유 종목이 안 보임

- AWS 주문봇이 실행 중인지 확인합니다.
- AWS .env의 **DATABASE_URL**이 Render DB의 External Database URL인지 확인합니다.
- Render Web과 AWS Worker가 같은 DB를 바라보는지 확인합니다.

수익률 그래프가 비어 있음

처음 실행 직후에는 정상입니다. 계좌 갱신 기록이 몇 번 쌓인 뒤 표시됩니다.

OpenAI 429 오류

OpenAI API 크레딧 또는 결제 한도를 확인하세요. 이 시스템은 AI 판단을 30분마다 실행하도록 설정되어 있어, 속도와 토큰 사용량의 균형을 맞춘 상태입니다.

안전 주의

자동매매는 손실이 날 수 있습니다. 특히 초공격형·최대수익 지향은 위험이 큼니다. 처음에는 보수적 또는 기본형으로 충분히 관찰한 뒤 사용하는 것을 권장합니다.